

Datos personales

San Andrés Cholula, México | marco.lira.ds@gmail.com | +52 221 309 5271

linkedin.com/in/marco-lira-franco | marcofrancohalsey.github.io

PERFIL PROFESIONAL

Científico de Datos con 3 años de experiencia desarrollando soluciones de análisis de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial utilizando Python, SQL, Excel, pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, TensorFlow, CatBoost, Git y Bash. Experiencia desarrollando proyectos de principio a fin, desde la recopilación, validación y análisis de datos hasta el desarrollo de modelos predictivos, la automatización de procesos, la evaluación de modelos de lenguaje y la comunicación de resultados, reduciendo tiempos de procesamiento hasta en un 95%. Mi formación en Matemáticas Aplicadas y Astrofísica proporciona una base sólida en análisis cuantitativo y modelado para desarrollar soluciones basadas en datos que generen impacto medible y aporten valor a las empresas.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python | SQL | Bash | Java | JavaScript | C#

Librerías de Python: Pandas | NumPy | SciPy | Statsmodels | Scikit-learn | TensorFlow | CatBoost | LightGBM | XGBoost | Matplotlib | Seaborn | Plotly | OpenCV | NLTK | spaCy | Hugging Face Transformers | Requests | BeautifulSoup | Selenium | OpenPyXL | XlsxWriter | Pytest | Joblib

Machine Learning & IA: Clasificación | Regresión | Series Temporales | Procesamiento de Lenguaje Natural | Visión por Computadora | Aprendizaje Profundo | Evaluación de LLMs | Prompt Engineering | Function Calling

Métricas de Evaluación: ROC-AUC | F1 Score | Precisión | Recall | Exactitud (Accuracy) | RMSE | MAE | Coeficiente de Determinación (R^2) | Matriz de Confusión

Estadística: Estadística Descriptiva | Estadística Inferencial | Pruebas de Hipótesis | Pruebas A/B | Bootstrap | Muestreo | Distribuciones de Probabilidad | Intervalos de Confianza | Correlación | Regresión Lineal | Regresión Logística

Matemáticas: Álgebra Lineal | Probabilidad | Estadística | Procesos Estocásticos | Optimización | Cálculo Diferencial | Cálculo Integral | Cálculo Multivariable | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | Ecuaciones Diferenciales Parciales | Análisis Numérico | Variable Compleja | Análisis Real | Teoría de la Medida

Bases de Datos: PostgreSQL | MySQL

Visualización y BI: Power BI | Excel | Matplotlib | Seaborn | Plotly

Datos y Automatización: ETL | Web Scraping | APIs REST

Herramientas: Git | GitHub | Jupyter Notebook | Google Colab | VS Code | LaTeX | Overleaf | Microsoft Office

Sistemas Operativos: Linux | Windows

EXPERIENCIA TÉCNICA:

Científico de Datos | TripleTen

Dic. 2025 – May. 2026

- Desarrollé más de 6 proyectos de ciencia de datos de principio a fin, desde la recopilación, validación y análisis de datos hasta el desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático.
- Construí soluciones para problemas de clasificación, regresión, series temporales, procesamiento de lenguaje natural y visión por computadora.
- Procesé y analicé conjuntos de datos de hasta 4.5 millones de registros, aplicando análisis estadístico y visualización para identificar patrones, tendencias y oportunidades de negocio.
- Entre los proyectos, desarrollé un modelo de predicción de abandono de clientes que alcanzó un ROC-AUC de 0.925, superando en un 5% el objetivo del proyecto de 0.88.
- Gestioné el control de versiones y la documentación técnica mediante Git y GitHub para garantizar la trazabilidad y reproducibilidad de los proyectos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Especialista en Evaluación de Modelos de IA | Outlier

Dic. 2024 – Presente

- Evalúo respuestas generadas por modelos de lenguaje, verificando razonamiento, precisión, el cumplimiento de instrucciones y la seguridad.
- Reviso y valido el trabajo de otros evaluadores como Trusted Reviewer y Oracle, asegurando el cumplimiento de los criterios de calidad de cada proyecto.
- Redacto y evalúo problemas de matemáticas, programación y razonamiento lógico para medir el desempeño de modelos de inteligencia artificial.
- Evalúo la capacidad de modelos de lenguaje para seleccionar e invocar funciones mediante APIs y herramientas externas.
- Elaboro retroalimentación técnica para identificar errores recurrentes y contribuir a la mejora de los modelos.

Analista de Datos | Proyecto MEGASTAR, INAOE

May. 2023 – Dic. 2024

- Automatiqué la ejecución masiva del pipeline de reducción de datos mediante Python y Bash, reduciendo el tiempo de procesamiento en un 95%.
- Procesé, validé y depuré más de 2,000 observaciones espectroscópicas de alta resolución, superando en más de 4 veces la meta inicial del proyecto para su incorporación a una biblioteca pública de datos.
- Diseñé e implementé controles de calidad para detectar inconsistencias, validar metadatos y garantizar la integridad de los datos antes de su publicación.
- Integré scripts de automatización al flujo de trabajo del proyecto para estandarizar la ejecución del pipeline por otros colaboradores.

Tutor Académico | Múltiples Instituciones

2016 – 2021

- Impartí asesorías universitarias en probabilidad, estadística, cálculo y álgebra lineal a estudiantes del Tecnológico de Monterrey, La Salle, IPN y UAEH, adaptando los contenidos a distintos niveles y objetivos de aprendizaje.
- Diseñé y evalué ejercicios personalizados enfocados en análisis cuantitativo, modelado matemático e interpretación de resultados, fortaleciendo la comprensión de conceptos estadísticos.

PROYECTOS

Predicción de cancelación de clientes en Interconnect | 2026

github.com/marcofrancohalsey/interconnect-churn-prediction

- Descripción: Desarrollé un modelo de machine learning para predecir la cancelación de clientes en una empresa de telecomunicaciones, con el objetivo de identificar usuarios con mayor riesgo de abandono.
- Stack: Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, CatBoost, Matplotlib, Seaborn, SciPy, Jupyter Notebook, Git.
- Impacto: El modelo alcanzó un ROC-AUC de 0.9253 en el conjunto de prueba, superando el objetivo del proyecto de 0.88, lo que demuestra una alta capacidad para identificar clientes con riesgo de cancelación.

Pronóstico de la demanda de taxis mediante series temporales | 2026

github.com/marcofrancohalsey/hourly-taxi-demand-forecasting

- Descripción: Desarrollé un modelo de aprendizaje automático para pronosticar la demanda de taxis con una hora de anticipación a partir de datos históricos, permitiendo anticipar periodos de alta demanda y apoyar la asignación de conductores.
- Stack: Python, pandas, NumPy, scikit-learn, Linear Regression, Random Forest, LightGBM, CatBoost, Statsmodels, Matplotlib, Jupyter Notebook, Git.
- Impacto: El modelo alcanzó un RMSE de 34.94 solicitudes por hora en el conjunto de prueba, superando el objetivo del proyecto de 48 y reduciendo el error entre 8.92 y 12.47 solicitudes por hora respecto a Random Forest, LightGBM y CatBoost.

EDUCACIÓN

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	2015 – 2021
Maestría en Astrofísica Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)	2022 – 2024
Bootcamp en Ciencia de Datos TripleTen	2025 – 2026

CERTIFICACIONES

- Web Development with HTML & CSS | CodeHS | 2021
- SQL Programming | CodeHS | 2021
- Computer Science in Python 3 | CodeHS | 2020
- Computer Science in JavaScript (Golden) | CodeHS | 2020
- Computer Science in Java | CodeHS | 2019

IDIOMAS

Español (Nativo) | Inglés B2 – Intermedio Alto